



# Métodos Numéricos

## con Python

---

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas · Métodos Numéricos

*Luis Pedro Ramírez Segura & Gerson Samuel Guzmán Franco*

2026

# Contenido de la Presentación

01

Descripción del Proyecto

02

Arquitectura y Tecnologías

03

Módulos Implementados

04

Demostración de Algoritmos

05

Interfaz Gráfica

06

Exportación de Resultados

07

Casos de Prueba

08

Conclusiones

# 01 Descripción del Proyecto

## ¿Qué es?

Aplicacion de escritorio. Python 3, CustomTkinter, 5 modulos, graficas, exportacion a PDF.

### Tecnologías utilizadas:

**Python 3.9+**

Lenguaje base

**CustomTkinter**

GUI moderna

**NumPy / SciPy**

Cálculo numérico

**SymPy**

Cálculo simbólico

**Matplotlib**

Gráficas

**ReportLab**

Exportar PDF

## 02 Arquitectura y Patrón de Diseño

**main.py — Aplicación Principal / Navegación**

▲ Llama / instancia

**Vistas (\*\_view.py) — Interfaz de Usuario**

▲ Delega cálculo

**Algoritmos (\*.py) — Lógica Matemática Pura**

▲ Importa helpers

**UI / Utils — Temas, Componentes, Validadores**

*Patrón: MVC Simplificado (Model-View) — Separación clara entre algoritmos y presentación*

## 03 Módulos Implementados

### Cálculo de Raíces

Bisección · Newton-Raphson · Secante

### Interpolación

Lagrange · Newton (Dif. Div.)

### Sistemas de Ecuaciones

Gauss-Seidel · Factorización LU

### Integración / Deriv.

Trapezio · Simpson 1/3 · Dif. Finitas

### Ecuaciones Diferenciales

Euler · Runge-Kutta 4

## 04 Algoritmos: Cálculo de Raíces

### Bisección

Fórmula:

$$c = (a + b) / 2$$

Convergencia:

Lineal ·  $O(1/2^n)$

Requisito:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

### Newton-Raphson

Fórmula:

$$x_{(n+1)} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$$

Convergencia:

Cuadrática

Requisito:

$$f'(x) \neq 0$$

### Secante

Fórmula:

$$x_{(n+1)} = x_n - f(x_n) \cdot (x_n - x_{n-1}) / (f(x_n) - f(x_{n-1}))$$

Convergencia:

Superlineal ( $\phi \approx 1.618$ )

Requisito:

Dos puntos iniciales

# 05 Interfaz Gráfica de Usuario

 Métodos Numéricos con Python – UMG    Tema: [Oscuro ▼]

 Cálculo de Raíces

 Interpolación

 Sistemas

 Integración

 Diferenciales

**Cálculo de Raíces** • Bisección · Newton-Raphson · Secante

[ f(x): x\*\*3 - x - 2 ]    [ a: 1 ]    [ b: 2 ]    [ Tol: 1e-6 ]

 Calcular     Limpiar     Exportar PDF

 Raíz ≈ 1.5213797068 | f(raíz) = 2.49e-12 | Iteraciones: 20

[ Tabla de iteraciones ]    [ Gráfica  ]

Universidad Mariano Gálvez | Métodos Numéricos con Python

## 06 Exportación de Resultados a PDF

Cada módulo permite exportar un PDF completo con un solo clic:



Encabezado con método y datos de entrada



Resultado principal destacado



Tabla completa de iteraciones



Procedimiento paso a paso con fórmulas



Gráfica del método embebida



Pie de página con nombres de desarrolladores

Generado con ReportLab · La gráfica se serializa como PNG en memoria (sin archivos temporales)



## 07 Casos de Prueba

| Método         | Entradas                                   | Resultado esperado                |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bisección      | $f(x) = x^3 - x - 2, [1, 2]$               | $x \approx 1.52138$               |
| Newton-Raphson | $f(x) = x^2 - 2, x_0 = 1.5$                | $x \approx 1.41421 (\sqrt{2})$    |
| Lagrange       | $(1, 1), (2, 4), (3, 9), x = 2.5$          | $P(2.5) = 6.25$                   |
| Gauss-Seidel   | $4x + y = 9, x + 3y = 7$                   | $x = 2, y \approx 1.667$          |
| Simpson 1/3    | $\int \sin(x) dx$ de 0 a $\pi$ , $n = 100$ | $\approx 2.000000$                |
| Runge-Kutta 4  | $dy/dx = y, y(0) = 1, h = 0.1$             | $y(1) \approx 2.7183 (\approx e)$ |

# 08 Conclusiones

---

1

Implementación exitosa de 10+ métodos numéricos en una plataforma unificada.

2

Separación algoritmo-vista facilita mantenimiento y extensión futura del proyecto.

3

El procedimiento paso a paso convierte la aplicación en una herramienta educativa real.

4

La exportación a PDF permite documentar y compartir resultados profesionalmente.

5

El sistema de temas y la interfaz moderna mejoran la experiencia del usuario.